

1. hét - A villamosság alapjai

**Felnőtt oktatás • Erősáramú elektrotechnikus • Villamos alapismeretek
• heti 5 óra**

A hét felépítése

1. óra: történeti bevezetés és az atom szerkezete
2. óra: villamos töltés, ionok és elemi töltés
3. óra: vezetők, szigetelők és félvezetők
4. óra: villamos áram és áramerősség
5. óra: alkalmazás, mérés, számítás és rendszerezés

Miért ezzel kezdünk?

A villamosságtan későbbi fogalmai - feszültség, ellenállás, teljesítmény, váltakozó áram, villamos gépek - mind arra épülnek, hogy értsük az anyag villamos szerkezetét és a töltéshordozók viselkedését. Az első héten ezért nem képletekkel kezdünk, hanem azzal a kérdéssel: mi történik az anyag belsejében, amikor villamos jelenséget tapasztalunk?

IAP alapgondolat

Ne csak azt tanuld meg, hogy „a réz vezet”. A cél az, hogy tudd megmagyarázni: miért vezet, mi mozog benne, és milyen feltételek mellett lesz ebből mérhető villamos áram.

1. tanóra - A villamosság története és az atom

Óracél

A tanuló lássa, hogy a mai fogalmak hosszú kísérleti fejlődés eredményei, és ismerje az atom egyszerű villamos modelljét.

Borostyánkő: egy régi megfigyelés

Az ókori görögök megfigyelték, hogy a megdörzsölt borostyán könnyű tárgyakat - például szalmaszálat vagy tollpíhét - képes magához vonzani. A jelenséget még nem tudták atomokkal és elektronokkal magyarázni, de ez lett az elektrosztatikus jelenségek egyik klasszikus történeti példája.

William Gilbert és az „electricus”

A 16-17. század fordulóján William Gilbert rendszerezett kísérleteket végzett mágneses és elektromos jelenségekkel. Az általa használt latin electricus szó a görög borostyán jelentésű szóból származott. Innen vezet az út a mai „elektromos” kifejezéshez.

Franklin: pozitív és negatív jelölés

Benjamin Franklin a 18. században a villamos állapotok leírására pozitív és negatív jelölést használt. Ez jóval az elektron felfedezése előtt történt. Emiatt később kiderült, hogy a fémes vezető elektronjainak tényleges mozgása ellentétes azzal az iránnyal, amelyet a műszaki gyakorlat technikai áramiránynak nevez.

Coulomb, Volta, Ampère

- Charles-Augustin de Coulomb mennyiségileg vizsgálta a villamos töltések közötti erőt.
- Alessandro Volta tartós villamos áram előállítására alkalmas galvánelemet készített; neve ma a volt mértékegységben él tovább.
- André-Marie Ampère az elektromos áram és a mágneses jelenségek kapcsolatának kutatásában végzett alapvető munkát; az áramerősség mértékegysége az amper.

J. J. Thomson és az elektron

A 19. század végén J. J. Thomson katódsugár-kísérletei megmutatták, hogy az atomnál kisebb, negatív töltésű részecske létezik. Ma ezt elektronnak nevezzük. Ettől kezdve a villamos vezetés mikroszkopikus magyarázata új alapokra került.

Történeti tanulság

A technikai áramirányt korábban rögzítették, mint ahogy az elektront felfedezték. Ezért használunk ma is $+$ $\rightarrow$ $-$ áramirányt, miközben fémes vezetőben az elektronok átlagos sodródása $- \rightarrow +$ irányú.

Az atom villamos szempontból

- Az atommag protonokat és neutronokat tartalmaz.
- A proton pozitív töltésű.

- A neutron villamosan semleges.
- Az elektron negatív töltésű.
- Semleges atomban a protonok és elektronok száma megegyezik.

Gondolkodj!

Ha egy semleges atom egy elektront elveszít, már több pozitív töltése lesz, mint negatív. Az atom pozitív ionná válik. Ha elektront vesz fel, negatív ion keletkezik.

Órai ellenőrzés

- Miért érdekes a borostyánkő a villamosság történetében?
- Miért fontos Franklin jelölési hagyománya az áramirány megértéséhez?
- Melyik három részecskét használjuk az atom egyszerű modelljében?
- Mitől semleges egy atom?

2. tanóra - Villamos töltés, ionok és elemi töltés

Óracél

A tanuló értse a töltés fogalmát, az elektronhiány és elektrontöbblet jelentését, valamint tudjon egyszerű $Q = n \cdot e$ számításokat végezni.

Mi a villamos töltés?

A villamos töltés az anyag egyik alapvető tulajdonsága. A töltés jele Q , mértékegysége a coulomb (C). Két előjelet különböztetünk meg: pozitív és negatív. Azonos előjelű töltések taszítják, ellentétes előjelűek vonzzák egymást.

Elemi töltés

Az elemi töltés nagysága: $e \approx 1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Egy elektron töltése $-e$, egy proton töltése $+e$.

Elektronhiány és elektrontöbblet

A hétköznapi villamos jelenségeknél többnyire nem protonok vándorolnak egyik testből a másikba. Az elektronok száma változik. Elektronvesztés esetén a test pozitív, elektrontöbblet esetén negatív töltésűvé válhat.

Töltésmegmaradás

A töltés nem „tűnik el”. Zárt rendszerben a teljes villamos töltés megmarad. Dörzsöléskor például elektronok kerülhetnek át egyik anyagról a másikra: az egyik test elektrontöbbletet, a másik elektronhiányt kap.

Egyszerű számítás: $Q = n \cdot e$

Ha n darab elemi töltés nagyságát szeretnénk meghatározni, használható a $Q = n \cdot e$ összefüggés. A képlet segít érzékelteni, milyen óriási részecskeszám tartozik a makroszkopikus coulomb mértékegységhez.

Példa 1

Mekkora 10^{18} elektron töltésének nagysága?
 $Q = n \cdot e = 10^{18} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx 0,1602 \text{ C}.$

Példa 2

Hány elemi töltés nagysága felel meg 1 C töltésnek?
 $n = Q/e \approx 1 / (1,602 \cdot 10^{-19}) \approx 6,24 \cdot 10^{18}.$

Statikus elektromosság a gyakorlatban

- Műanyag ruházat levételekor pattogás vagy szikra.
- Autóból kiszállva fémhez érve apró kisülés.

- Műanyag fésű dörzsölés után papírdarabokat vonzhat.
- Elektronikai szerelésnél az elektrosztatikus kisülés érzékeny alkatrészeket károsíthat.

Szakmai kapcsolat

Az ESD-védelem azért fontos, mert az ember számára alig érzékelhető elektrosztatikus kisülés is károsíthat félvezető alkatrészeket.

Gyakorló feladatok

- Számítsd ki $5 \cdot 10^{18}$ elektron töltésének nagyságát!
- Becsüld meg, hány elemi töltés felel meg 0,5 C töltésnek!
- Magyarázd meg: mit jelent elektronhiány és elektrontöbblet?
- Miért nem azt mondjuk, hogy dörzsöléskor „pozitív protonok átugranak” a másik testre?

3. tanóra - Vezetők, szigetelők és félvezetők

Óracél

A tanuló anyagszerkezeti szinten tudja megkülönböztetni a három anyagcsoportot, és villanszerelői példákat tudjon hozzájuk rendelni.

Miért vezet a fém?

A fémes kötésben a külső elektronok egy része nem egyetlen atomhoz kötötten viselkedik. A kristályrács pozitív iontörzsei között olyan elektronok találhatók, amelyek az anyagon belül viszonylag szabadon mozoghatnak. Külső villamos tér hatására e rendezetlen mozgásra kis irányított sodródás rakódik rá.

Nagyon fontos

A vezetőben az elektronok áram nélkül is mozognak a hőmozgás miatt. Villamos áramról akkor beszélünk, amikor a mozgásuknak rendezett, irányított összetevője is lesz.

Jó vezetők a villamosiparban

- Réz: kiváló vezetőképesség, jól köthető, széles körben használt vezetékanyag.
- Alumínium: könnyű, nagyobb keresztmetszetben gazdaságos; energiaátviteli vezetékeknél gyakori.
- Ezüst: nagyon jó vezető, de ára miatt általános vezetékezésre nem használjuk.
- Acél: mechanikailag kedvező, de villamos vezetőként általában rosszabb a réznél és alumíniumnál.

Miért szigetel a PVC vagy a porcelán?

Szigetelőanyagokban a töltéshordozók erősebben kötöttek, ezért normál üzemi villamos térben nem alakul ki olyan könnyen nagy vezetési áram. Ez teszi lehetővé, hogy a fémes vezetőt szigetelőréteg vegye körül.

A szigetelő sem „végtelenül jó”

Megfelelően nagy villamos igénybevételnél a szigetelő átüthet, felülete szennyeződés vagy nedvesség miatt vezetőbbé válhat, illetve hő és öregedés hatására romolhat. Ezért a szigetelés kiválasztása műszaki és biztonsági kérdés.

Félvezetők: a szabályozható vezetőképesség

A félvezetők - például a szilícium - vezetőképessége erősen függhet a hőmérséklettől, a megvilágítástól és az anyagba célzottan bejuttatott szennyező atomoktól. Ez teszi lehetővé a diódák, tranzistorok és integrált áramkörök működését.

Anyagcsoport	Tipikus példa	Fő tulajdonság	Gyakorlati szerep
Vezető	réz, alumínium	könnyű töltésmozgás	vezeték, sín, érintkező
Szigetelő	PVC, gumi, porcelán	erősen korlátozott töltésmozgás	sszigetelés, tartóelem

Félvezető	szilícium	befolyásolható vezetőképesség dióda, tranzisztor, IC
-----------	-----------	--

Villanyszerelői szemmel

- A vezető anyag feladata: a villamos energia továbbítása a kijelölt úton.
- A szigetelő anyag feladata: a vezető részek elválasztása és a nem kívánt áramutak csökkentése.
- A csatlakozásnál nem elég „összeérinteni” két fémeket: megfelelő mechanikai és villamos kötés kell.
- Az anyagválasztásnál számít a vezetőképesség, hőterhelés, mechanikai igénybevétel, környezet és korrózió is.

Órai mini-feladat

Nézz meg egy vezeték, hosszabbítót vagy szerelvényt szétszerelés nélkül. Sorold fel, mely részek feladata a vezetés, melyeké a szigetelés, és mely részeknek van főleg mechanikai szerepük.

4. tanóra - Villamos áram és áramerősség

Óracél

A tanuló értse a rendezett töltésmozgást, az $I = Q/t$ összefüggést, az amper jelentését és a kétféle áramirányt.

A rendezetlen mozgástól a villamos áramig

A fémekben lévő vezetési elektronok hőmozgása rendezetlen. Ha a vezetőben villamos tér alakul ki, erre a mozgásra egy kicsi, átlagos irányított mozgás - sodródás - rakódik. A villamos áram makroszkopikus értelemben a töltéshordozók rendezett mozgása.

Áramerősség

Az áramerősség azt fejezi ki, hogy egy vezető keresztmetszetén adott idő alatt mennyi villamos töltés halad át.

Alapösszefüggés

$$I = Q / t$$

I - áramerősség [A]

Q - villamos töltés [C]

t - idő [s]

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

Példa 1

6 C töltés 2 s alatt halad át. $I = 6/2 = 3 \text{ A}$.

Példa 2

0,5 A áram 10 s-ig folyik. $Q = I \cdot t = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ C}$.

Példa 3

12 C töltés 4 A áram mellett mennyi idő alatt halad át? $t = Q/I = 12/4 = 3 \text{ s}$.

Technikai áramirány és elektronáramlás

A műszaki gyakorlatban az áram irányát a pozitív töltések feltételezett mozgásirányaként definiáljuk: a külső áramkörben + pólustól a - pólus felé. Fémekben a negatív elektronok átlagos sodródási iránya ennek ellentéte.

Ne keverd össze!

Technikai áramirány: $+$ $\rightarrow$ $-$

Elektronok sodródása fémes vezetőben: $-$ $\rightarrow$ $+$

Egy fontos félreértés: milyen gyors az elektron?

Amikor felkapcsolunk egy lámpát, nem ugyanaz az elektron indul el a kapcsolótól, majd száguld végig a vezetéken a lámpáig. A vezető teljes hosszában már eleve vannak töltéshordozók. A villamos tér hatása a vezetőrendszerben nagyon gyorsan kialakul, miközben az elektronok átlagos sodródási sebessége ennél sokkal kisebb lehet. Jó hasonlat egy vízzel teljesen megtöltött cső: ha az egyik végén nyomást hozunk létre, a másik végén hamar megindulhat a víz, anélkül hogy ugyanaz a vízmolekula ért volna oda.

Fontos pontosítás

A vízcsöves hasonlat csak szemléltetés. A villamos áram és az elektromágneses tér fizikája nem azonos a víz áramlásával.

Mikor folyhat tartós áram?

- Legyenek mozgásképes töltéshordozók.
- Legyen a töltéseket rendezett mozgásra készítő villamos tér.
- Legyen zárt vezető út.
- Az energiaforrás tartsa fenn a töltések mozgatásához szükséges állapotot.

Számolási gyakorlás

- 20 C töltés 5 s alatt: $I = ?$
- 3 A áram 8 s alatt: $Q = ?$
- 15 C töltés 5 A mellett: $t = ?$
- 0,25 A áram 2 percre: $Q = ?$ - figyelj az idő mértékegységére!

5. tanóra - Alkalmazás, mérés és rendszerezés

Óracél

Az első négy óra ismereteinek gyakorlati összekapcsolása: anyagvizsgálat, számítás, szakmai magyarázat és biztonságos mérés.

1. Gyakorlat: vezető vagy szigetelő?

Digitális multiméter folytonosságvizsgáló vagy ellenállásmérő funkciójával vizsgáljunk réz-, alumínium-, acél-, műanyag-, gumi-, fa- és más biztonságosan vizsgálható mintákat. A vizsgálat feszültségmentes mintán történik; hálózati feszültséghez nem csatlakoztatjuk.

Minta	Műszerjelzés / R	Besorolás	Magyarázat

2. Számítási blokk

- 8 C töltés 2 s alatt halad át. Határozd meg I értékét!
- 1,5 A áram 12 s-ig folyik. Határozd meg Q értékét!
- 30 C töltés 6 A áram mellett mennyi idő alatt halad át?
- 2 A áram 3 percig folyik. Mennyi töltés halad át?
- Becsüld meg, hány elemi töltés nagysága felel meg 0,16 C töltésnek!

3. Szakmai magyarázat

- Miért réz a vezető ér, miközben PVC lehet a burkolat?
- Miért veszélyes a sérült vezetékszigetelés?
- Miért lehet félvezető nélkül is villamos áramkört építeni, miközben a modern elektronikában mégis nélkülözhetetlen?
- Miért nem helyes azt mondani, hogy bekapcsoláskor egyetlen elektron „elszalad” az áramforrástól a fogyasztóig?

4. Heti összefoglaló

- Az anyag atomokból épül fel; villamos szempontból a proton és az elektron töltése alapvető.
- Az elektronvesztés és elektronfelvétel ionképződéshez vezethet.
- A töltés jele Q , mértékegysége C .
- A vezetőkben vannak könnyen mozgó töltéshordozók; a szigetelők ezt erősen korlátozzák.
- A félvezetők vezetőképessége befolyásolható.
- A villamos áram töltések rendezett mozgása.
- $I = Q/t$ és $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$.
- A technikai áramirány $+$ $\rightarrow$ $-$, fémekben az elektronok sodródása $- \rightarrow +$.

Ellenőrző kérdések

- Mit figyeltek meg a megdörzsölt borostyánon?
- Miért maradt fenn a technikai áramirány a mai napig?
- Mit fedezett fel J. J. Thomson?
- Mi a különbség a proton, neutron és elektron töltése között?
- Mit jelent az ion?
- Mit jelent a $Q = n \cdot e$ összefüggés?
- Miért jó vezető a réz?
- Miért szigetelő a PVC?
- Mitől különleges a félvezető?
- Mi az áramerősség fizikai jelentése?
- Mit jelent az $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$?
- Mi a különbség az elektron sodródása és az elektromos hatás gyors kialakulása között?

IAP KIHÍVÁS - „Mi történik a vezetékben?”

Készíts egy A4-es szakmai vázlatot egy egyszerű elem - kapcsoló - lámpa áramköréről. Jelöld: 1) a technikai áramirányt, 2) az elektronok sodródási irányát, 3) a vezető és szigetelő részeket. Írj mellé 5-8 mondatos magyarázatot arról, mi történik a vezetékben a kapcsoló zárásakor.

Előrettekintés - 2. hét

A következő héten azt vizsgáljuk meg, mi hozza létre és tartja fenn a töltések rendezett mozgását. Bevezetjük a potenciál és a feszültség fogalmát, majd felépítjük az egyszerű villamos áramkört áramforrásból, vezetékből, kapcsolóból és fogyasztókból.